

Lista de Exercícios III

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

1. Dados $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5,6\}$, determine $A \setminus B$.
2. Dados $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5,6\}$, determine $B \setminus A$.
(Note que a ordem importa!)
3. Sejam $C = \{a, b, c\}$ e $D = \{c, d, e\}$. Determine $C \setminus D$.
4. Dados $X = \{1,2,3\}$ e $Y = \{4,5,6\}$. Determine $X \setminus Y$.
5. Sendo $A = \{10,20,30\}$ e $B = \{10,20,30\}$, determine $A \setminus B$.
6. Considere o conjunto dos números naturais $N = \{0,1,2,3, \dots\}$ e o conjunto dos números naturais pares $P = \{0,2,4,6, \dots\}$. O que é $N \setminus P$?
7. Se $A = \{\text{gato, cachorro, papagaio}\}$ e $B = \{\text{cachorro, tartaruga}\}$, determine $A \setminus B$.
8. Dado $A = \{\text{letras da palavra "ESCOLA"}\}$ e $B = \{\text{letras da palavra "SALA"}\}$, encontre $A \setminus B$.
9. Se $A = \{\text{divisores de 10}\}$ e $B = \{\text{números ímpares}\}$, determine $A \setminus B$.
10. Verdadeiro ou Falso: $A \setminus B = A \cap B^c$ (onde B^c é o complementar de B em relação ao universo). Justifique.

O símbolo $\setminus$ (barra invertida ou backslash) é o padrão mais utilizado na notação matemática formal para representar a Diferença de Conjuntos.

Gabarito (Para conferência)

1. $\{1,2\}$
2. $\{5,6\}$ (Isso prova que a diferença **não é comutativa**: $A \setminus B \neq B \setminus A$).
3. $\{a,b\}$
4. $\{1,2,3\}$ (Como não há elementos em comum, o resultado é o próprio conjunto A).
5. $\emptyset$ (Quando os conjuntos são iguais, a diferença é o conjunto vazio).
6. $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é ímpar}\}$ (O conjunto dos números ímpares).
7. $\{\text{gato, papagaio}\}$
8. $A = \{E, S, C, O, L, A\}$ e $B = \{S, A, L\}$. Logo, $A \setminus B = \{E, C, O\}$.
9. $A = \{1,2,5,10\}$ e $B = \{1,3,5,7,9, \dots\}$. Logo, $A \setminus B = \{2,10\}$ (os divisores pares).
10. **Verdadeiro.** Esta é uma definição fundamental da teoria dos conjuntos. Retirar de A os elementos de B é o mesmo que pegar a interseção de A com tudo o que está *fora* de B .

Você notou como a diferença de conjuntos nos obriga a prestar atenção na ordem dos elementos? Isso costuma ser onde muitos alunos cometem pequenos erros de distração. Como você se sente com essa operação? Gostaria que explicássemos o **Conjunto Complementar** (uma variação da diferença) ou prefere que eu proponha um desafio misturando união, interseção e diferença?